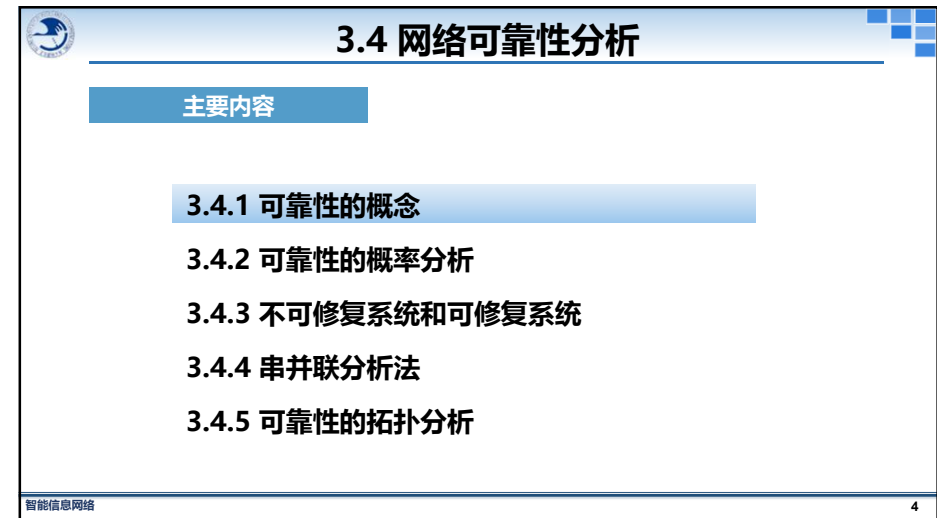
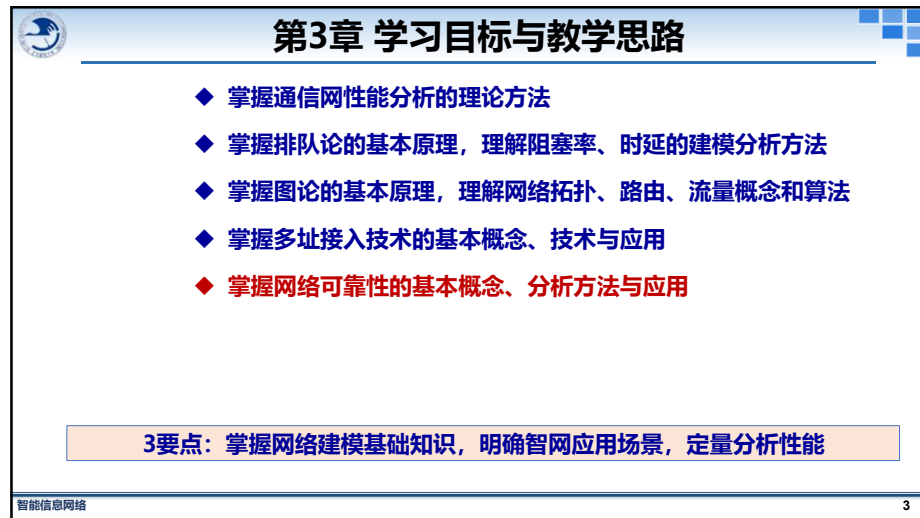
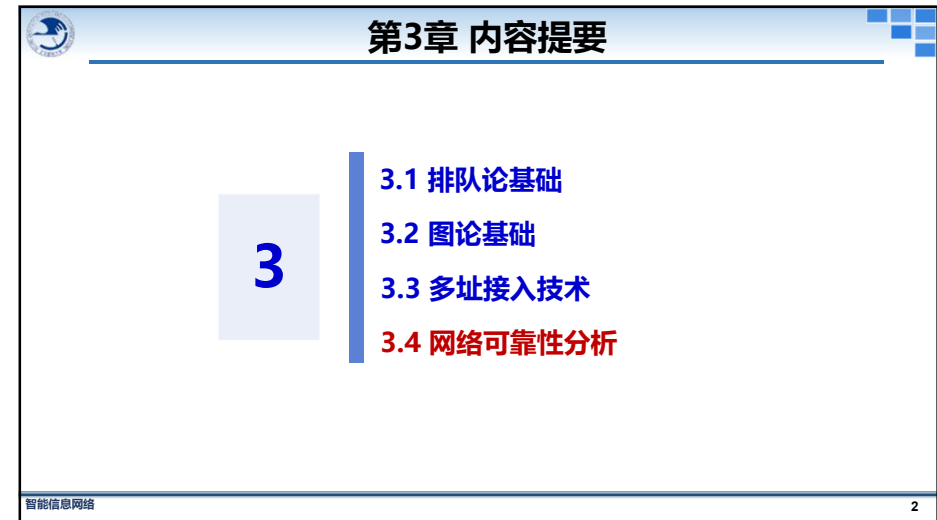




可靠性的定义

可靠性Reliability(performance)
系统在给定的条件下和在给定的时间区间内能完成要求的功能的能力。

→

可靠度 $R(t)$
系统在给定条件下和给定的时间区间(0,t)内能完成要求功能的概率。

量化

规定条件

规定时间区间

系统

能完成功能的概率

规定功能

本章的简化

- 默认系统提供单一功能
- 默认系统只有两个状态
 - 正常：能完成功能
 - 失效：不能完成功能（不正常、故障）
- 不考虑过渡状态
- 不考虑状态切换时间

智能信息网络
9

可靠性的量化分析方法

对于单个系统而言，可靠性不是一种可分配和度量的属性

- 是一种随机或概率的参数。
- 不能像长度等属性被精确和重复的度量。

估计方法

- 需要根据大量的累计使用情况（如工作时间，运行周期等）统计和观测到的失效数进行估计。
- 需要通过对同型号同批次的多个系统进行长期观测才能得到有效的可靠度数据。

智能信息网络
10

可靠性的量化分析方法

示例

- 对于电子元器件的测试中，可以抽取 N_0 个产品进行实验，若在规定时间内有 $Y(t)$ 个产品失效，则此刻还有 $N_0 - Y(t)$ 个产品可以完成规定的功能，当 N_0 足够大时。

$$R(t) = \frac{N_0 - Y(t)}{N_0} = 1 - \frac{Y(t)}{N_0}$$

$R(t)$ 代表了正常工作的概率， $0 \leq R(t) \leq 1$ ，是时间 t 的函数。

智能信息网络
11

可靠性的量化分析方法

例题

某不可维修的元器件4000件，工作到1000小时失效20件，工作到2000小时又失效了50件。求 $t=1000h$ 和 $t=2000h$ 时的可靠度。

解：

$$R(t) = \frac{N_0 - Y(t)}{N_0}$$

$$R(1000h) = \frac{4000 - 20}{4000} = 0.995$$

$$R(2000h) = \frac{4000 - 20 - 50}{4000} = 0.9825 = 98.25\%$$

智能信息网络
12

“五个九”

“五个九的可靠性”是一种描述系统或设备可用性高度的概念，通常是指99.999%的可靠性。

该系统在一年中的运行时间中只会停机不超过5.26分钟：

$$365\text{天} * 24\text{小时} * 60\text{分钟} * 0.00001 = 5.26\text{分钟}$$

需求和连续性。

“五个九”的可靠性标准，它必须要有足够的冗余设计，自我修复能力。

“五个九”的可靠性要求通常出现在关键基础设施如金融、互联网等行业，如航空航天、医疗器械、核电站等领域；同时也可以表现在计算机储存、通信网络等方面，特别是需要长时间连续工作和不能因瞬时故障而影响关键业务流程的场景。

智能信息网络 13

3.4 网络可靠性分析

主要内容

- 3.4.1 可靠性的概念
- 3.4.2 可靠性的概率分析
- 3.4.3 不可修复系统和可修复系统
- 3.4.4 串并联分析法
- 3.4.5 可靠性的拓扑分析

智能信息网络 14

简单系统的可靠性概率分析-失效率的定义

失效率 α

- 当 t 时刻，系统处于正常运行状态，在 t 到 $t+\Delta t$ 内失效的条件概率为 $\alpha\Delta t$ 。
- 一般而言， α 是 t 的函数。根据条件概率公式得到 $R(t+\Delta t)=R(t)(1-\alpha\Delta t)$
- 针对稳定运行阶段，令(7-1)中的 $\Delta t \rightarrow 0$ ，得到可靠度的微分方程 $R'(t)=-\alpha R(t)$
- 在 $R(0)=1$ 的起始条件下，求解方程得到 $R(t) = \exp(\int_0^t \alpha dt)$

智能信息网络 15

失效率的定义

图1 浴盆曲线

稳定期（偶然失效期）内， α 视为常量，与 t 无关，可得 $R(t) = e^{-\alpha t}$

负指数分布，无记忆性

智能信息网络 16



寿命分布 $F(t)$

如果将时间 t 设为因变量，可以定义系统的寿命，从0时刻开始，系统处于正常状态，在 t 时刻失效，认为该系统的寿命为 t ，用连续随机变量 X 来描述系统的寿命，按其分布函数为寿命分布

$$F(t) = P\{X \leq t\}, t \geq 0$$

- 表示系统寿命 X 小于等于 t 的概率，其概率密度为 $f(t)$ 。
- 由 $F(t) = P\{X \leq t\} = 1 - P\{X > t\} = 1 - R(t)$ 还可定义为系统的不可靠度或累计失效概率。



系统的平均寿命 T

$$\begin{aligned} T = E[X] &= \int_0^{\infty} t dF(t) = \int_0^{\infty} \int_0^t du dF(t) \\ &= \int_0^{\infty} \int_u^{\infty} dF(t) du = \int_0^{\infty} [1 - F(u)] du \end{aligned}$$

$$\text{平均寿命 } T = E(X) = \int_0^{\infty} R(t) dt$$



失效率函数

若系统在 t 时刻正常，那么系统在 $(t, t + \Delta t]$ 中失效的条件概率为

$$P\{X \leq t + \Delta t | X > t\} = \frac{F(t + \Delta t) - F(t)}{1 - F(t)} \approx \frac{f(t)\Delta t}{1 - F(t)}$$

由此，以 t 为因变量，引入失效率函数的定义如下

$$r(t) = \frac{f(t)}{1 - F(t)}, \text{ 对任意时间 } t, F(t) < 1$$

当 Δt 很小时， $P\{X \leq t + \Delta t | X > t\} \approx \frac{f(t)\Delta t}{1 - F(t)} = r(t)\Delta t$ ，表示在 $(t, t + \Delta t]$ 中失效的概率。

- 工程中，失效率的单位为 $[1/h]$ ，即每小时失效的概率。由于这个值通常非常小，也可用菲特 (Fits, failures in time) 表示，定义是在 10^9h 内，出现一次故障为1fit。



寿命分布的概率密度 $f(t)$ 、寿命分布 $F(t)$ 和可靠度 $R(t)$ 的关系

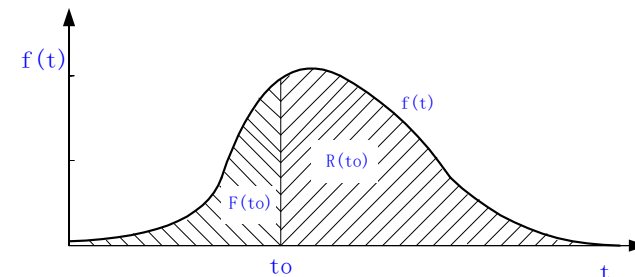


图 $R(t)$ 、 $F(t)$ 与 $f(t)$ 关系

例题分析:可靠度为负指数分布的系统的失效率函数

解: 对于可靠度为负指数分布的系统, $R(t) = e^{-\alpha t}$, 其寿命分布为 $F(t) = 1 - R(t) = 1 - e^{-\alpha t}$
其寿命分布的概率密度为

$$f(t) = F'(t) = \frac{dF(t)}{dt} = \alpha \cdot e^{-\alpha t}$$

其失效率函数为

$$r(t) = \frac{f(t)}{1 - F(t)} = \frac{\alpha \cdot e^{-\alpha t}}{1 - (1 - e^{-\alpha t})} = \alpha$$

所以, 负指数分布的系统失效率函数为常数。

该系统的平均寿命

$$T = E(X) = \int_0^{\infty} R(t) dt = \int_0^{\infty} e^{-\alpha t} dt = \frac{1}{\alpha}$$

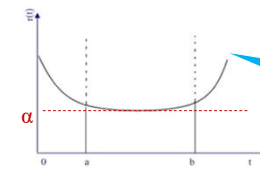
由此可见, 失效率 α 与平均寿命 T 呈反比例关系。

【例7.1】浴盆曲线

如果一个系统的寿命分布是参数 α 的负指数分布, 求它的失效率函数。

$$r(t) = \frac{f(t)}{1 - F(t)} = \frac{\alpha e^{-\alpha t}}{1 - (1 - e^{-\alpha t})} = \alpha$$

下图中表示了典型的失效率函数, 也被称之为浴盆曲线。



习题7.1 失效率 $=\alpha$, 寿命分布为负指数分布。

威布尔weibull分布

失效概率

$$F(t) = 1 - e^{-\frac{(t-\gamma)^m}{t_0^m}}, \quad (t-\gamma) \geq 0$$

失效概率密度

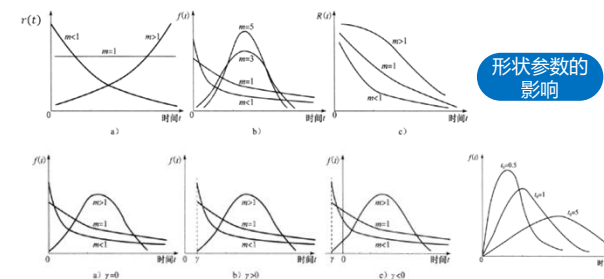
$$f(t) = \frac{dF(t)}{dt} = \frac{m}{t_0} (t-\gamma)^{m-1} e^{-\frac{(t-\gamma)^m}{t_0^m}}, \quad (t-\gamma) \geq 0$$

可靠度

$$R(t) = e^{-\frac{(t-\gamma)^m}{t_0^m}}, \quad (t-\gamma) \geq 0 \text{ 失效率函数}$$

称其服从参数 (m, γ, t_0) 的威布尔分布, 记为 $W(m, \gamma, t_0)$
 m 形状参数 γ 位置参数 t_0 尺度参数

威布尔weibull分布



形状参数的影响

位置参数的影响

尺度参数的影响

3.4 网络可靠性分析

主要内容

- 3.4.1 可靠性的概念
- 3.4.2 可靠性的概率分析
- 3.4.3 不可修复系统和可修复系统
- 3.4.4 串并联分析法
- 3.4.5 可靠性的拓扑分析

智能信息网络
25

不可修复系统和可修复系统

- 【不可修复系统】故障后，不再修复。

- 【可修复系统】故障后，经历一段时间，修复又重新使用，如此循环往复。

可修复系统和不可修复系统的区分并不是绝对的，在一定条件下它们可以相互转换。

智能信息网络
26

不可修复系统和可修复系统

- 如果一个子系统出现故障后，不再修复，这个子系统称之为不可修复系统。
- 如果一个子系统出现故障后，经历一段时间，修复又重新使用，如此循环往复，这种系统称之为可修复系统。

	不可修复系统		可修复系统
	失效率函数是常数	失效率函数不是常数	
可靠度函数 $R(t)$	$R(t) = P\{X > t\} = e^{-\alpha t}$	$R(t) = e^{-\int_0^t r(x) dx}$	$R(t) = \frac{\beta}{\alpha + \beta}$
平均寿命 $E(X)$	$E(X) = MTTF = \frac{1}{\alpha}$	$E(X) = \int_0^{\infty} R(t) dt$	

可修复系统和不可修复系统的区分并不是绝对的，在一定条件下它们可以相互转换。

智能信息网络
27

不可修复系统

失效率函数为常数：

对于不可修复系统，可靠性的重要指标为其寿命分布 X 和可靠度函数 $R(t)$

若失效率函数为常数 α ， X 服从负指数分布，则

$$R(t) = P\{X > t\} = e^{-\alpha t}$$

不可修复系统的平均寿命记为 $MTTF$ (mean time to failure, 平均失效前时间)，

$$E(X) = MTTF = \frac{1}{\alpha}$$

智能信息网络
28



不可修复系统

系统的失效率函数不为常数:

系统的失效率函数设为 $r(t)$, 则可靠度为:

$$R(t + \Delta t) = [1 - r(t) \cdot \Delta t] \cdot R(t) + o(\Delta t)$$

解释: 系统在 $[0, t + \Delta t]$ 正常的概率 = 系统在 t 时刻正常在 $(t, t + \Delta t]$ 中不失效的概率 * 系统在 $[0, t]$ 正常的概率
令 $\Delta t \rightarrow 0$ $R'(t) = -r(t)R(t)$ 其初值 $R(0) = 1$, 解得

$$R(t) = e^{-\int_0^t r(x)dx}$$

平均寿命为 $E(X) = \int_0^{\infty} R(t)dt$



可修复系统

对于可修复系统, 系统处于故障、正常的循环交替中。

【定义】可用度 R

系统的可靠度有时也被称为可用度, 它表示在总时间中有多少比例的时间系统处于正常状态, 其可靠度 R 应与时间 t 无关, 即

$$R = \frac{\text{正常时间}}{\text{总时间}}$$

- 可修复系统在出现故障之后, 可以开展维修工作, 在一段时间内修复, 从失效状态变为正常状态。



维修度 $M(t_1, t_2)$ 与修复率函数

【定义】维修度 $M(t_1, t_2)$

在指定条件下, 按照指定的程序和资源进行维修时, 对于给定使用条件下的系统能在时间区间 (t_1, t_2) 内完成给定的实际维修工作的概率。

【定义】修复率函数 $\mu(t)$

设系统在时间区间 $(t, t + \Delta t]$ 的开始时刻处于失效状态, 维修没有结束, 在 $(t, t + \Delta t]$ 内修复性维修工作结束的条件概率与时间区间长度 Δt 之比, 当 Δt 趋近于0时的极限如果存在, 则称其为修复率 $\mu(t)$ 。

- 为了简化, 也可以与失效率 $r(t) = \alpha$ 类似, 将修复率 $\mu(t)$ 设为常数 β 。



可修复系统

下面假设系统的修复时间为参数 β 的负指数分布, 系统正常工作时间为参数 α 的负指数分布。

若 $R(t)$ 为可靠度函数, 则

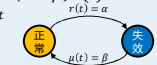
$$R(t + \Delta t) = [1 - \alpha \cdot \Delta t] \cdot R(t) + \beta \cdot \Delta t \cdot [1 - R(t)] + o(\Delta t)$$

$t + \Delta t$ 系统正常, $\alpha \Delta t$ 表示 Δt 时间内不正常
 $t + \Delta t$ 系统失效, $\beta \Delta t$ 表示 Δt 时间内修复好

$$\frac{R(t + \Delta t) - R(t)}{\Delta t} = -\alpha R(t) + \beta \cdot [1 - R(t)] + o(\Delta t)$$

令 $\Delta t \rightarrow 0$ 则 $R'(t) = -\alpha R(t) + \beta \cdot [1 - R(t)] = \beta - (\alpha + \beta)R(t)$

不妨令 $R(0) = 1$ 解之得 $R(t) = \frac{\beta}{\alpha + \beta} + \frac{\alpha}{\alpha + \beta} e^{-(\alpha + \beta)t}$



可修复系统

在 $t \rightarrow \infty$ 时, 有 $e^{-(\alpha+\beta)t} = 0$, 此时得 $R(t) = R = \frac{\beta}{\alpha+\beta}$ 或

$$R = \frac{1/\alpha}{1/\alpha + 1/\beta} = \frac{MTBF}{MTBF + MTTR}$$

智能信息网络 33

可修复系统

变量名称	解释	别名
$T_1 = \frac{\sum_{i=1}^N T_{1i}}{N} = \frac{1}{\alpha}$	平均失效间隔工作时间	MTBF (mean operating time between failures, 平均失效间隔工作时间)
$T_2 = \frac{\sum_{i=1}^N T_{2i}}{N} = \frac{1}{\beta}$	平均修复时间	MTTR (mean time to restoration, mean time to recovery, 平均修复时间)

注: 当前国标GB/T 2009.13-2008《电工术语 可信性与服务质量》中, 已拒用MTBF另一个容易引起歧义的英文描述mean time between failures。

ONU (光网络单元) 的MTBF典型值: 10万小时
<http://www.yinj168.com/product-view-272.html>

智能信息网络 34

故障率与菲特值 (FITs)

【定义】故障率 $\lambda(t)$: Unit steady-state failure rate 单元稳态

失效率
工作到某时刻尚未故障的产品, 在该时刻后单位时间内发生故障的概率, 称之为产品的故障率。

$$\lambda(t) = \frac{dr(t)}{N_s(t)dt}$$

式中 $dr(t)$ — t 时刻后, 时间内故障的产品数, $N_s(t)$ —残存产品数, 即到 t 时刻尚未故障的产品数。

对于低故障率的元部件常以 $10^{-9}/h$ 为故障率的单位, 称之为**菲特 (Fitting Index of Test, FITs)**

FIT 表示在设备或系统设计寿命内每个器件失效的数量, 单位为次/十亿小时 (failures per billion hours)

$$MTBF = 1 / (FIT * 1000000000)$$

$$FIT = 1 / (MTBF * 1000000000)$$

智能信息网络 35

典型菲特值 (FITs)

器件类型	FITs
激光器Laser, 1300 nm	20 000
晶体管Transistor, Si, PNP, ≤ 0.6 W	25
IC, digital, bipolar (hermetic, 30 gates)	10
IC, digital, NMOS (hermetic, 200 gates)	130
电容器Capacitor, discrete, ceramic	12

智能信息网络 36



思考题

两个可修复子系统，故障时，假设先修复第一个，再修复第二个。怎么求整个系统的可靠度。



3.4 网络可靠性分析

主要内容

3.4.1 可靠性的概念

3.4.2 可靠性的概率分析

3.4.3 不可修复系统和可修复系统

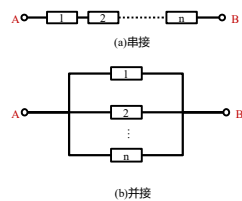
3.4.4 串并联分析法

3.4.5 可靠性的拓扑分析



复杂系统可靠度的串并联分析法-复杂系统的可靠度

子系统可以按不同的方法构成大系统，最简单的有串接、并接。在下图中分别表示了串接、并接系统。



如果n个子系统只要有一个子系统故障，整个系统就故障，n个子系统就构成一个串接系统。

如果n个子系统只要有一个子系统正常，整个系统就正常，n个子系统就构成一个并接系统。

当各个子系统独立时，串、并接系统的可靠度分别计算如下：

$$R_{\text{串}} = \prod_{i=1}^n R_i$$

$$R_{\text{并}} = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - R_i)$$



不可修复系统

对于不可修复系统，如果各个独立子系统的可靠度为 $e^{-\alpha_i t}$ ，则在串接系统中 $R_{\text{串}} = \prod_{i=1}^n R_i(t) = \prod_{i=1}^n e^{-\alpha_i t} = e^{-(\sum_{i=1}^n \alpha_i) t}$

平均寿命为 $E[X] = \int_0^{\infty} R_{\text{串}} dt = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \alpha_i}$

并接系统中 $R_{\text{并}} = 1 - \prod_{i=1}^n [1 - R_i(t)] = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - e^{-\alpha_i t})$

平均寿命为 $E[X] = \int_0^{\infty} R_{\text{并}} dt = \int_0^{\infty} [1 - \prod_{i=1}^n (1 - e^{-\alpha_i t})] dt$

不可修复系统并联分析

$$R_{\text{并}} = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - R_i) = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - e^{-\alpha_i t})$$

进行二项式展开后得到

$$R_{\text{并}} = \sum_{i=1}^n e^{-\alpha_i t} - \sum_{i_1 \neq i_2} e^{-(\alpha_{i_1} + \alpha_{i_2})t} + \sum_{i_1 \neq i_2 \neq i_3} e^{-(\alpha_{i_1} + \alpha_{i_2} + \alpha_{i_3})t} - \dots$$

平均寿命为

$$T = E[X] = \int_0^{\infty} R_{\text{并}} dt = \sum_{i=1}^n \frac{1}{\alpha_i} - \sum_{i_1 \neq i_2} \frac{1}{\alpha_{i_1} + \alpha_{i_2}} + \sum_{i_1 \neq i_2 \neq i_3} \frac{1}{\alpha_{i_1} + \alpha_{i_2} + \alpha_{i_3}} - \dots$$

若各系统的失效率 α_i 均为 α ，上式化简为 $T = \frac{n}{\alpha} - \frac{1}{2\alpha} \binom{n}{2} + \frac{1}{3\alpha} \binom{n}{3} - \dots - (-1)^n \frac{1}{n\alpha}$

智能信息网络 41

不可修复系统并联分析

当 n 较小时， n 的增加对于平均寿命的增加较为明显， n 增大时，平均寿命与失效率乘积的增速变缓。在使用备份系统方案来提升系统可靠性的时候，普通的通信网络中 n 一般为2或者3，即为一个主用系统提供一个或2个备用系统。

智能信息网络 42

例题不可修复的串并混合系统

三个不可修复子系统串并构成如下图所示的系统，各子系统的平均寿命均为 T ，各子系统独立运行。则总系统的平均寿命为（ ）？

A T B $T/3$
C $2T/3$ D $3T/2$

智能信息网络 43

解答：不可修复的串并混合系统

问题解析：设子系统的失效率为 a

则可靠度 $R = e^{-at}$ ，平均寿命 $T = \int_0^{\infty} R dt = \frac{1}{a}$

先考虑 $R_2 R_3$ 并联，等效成 R_4

则 $R_4 = 1 - (1 - R_2)(1 - R_3) = 2e^{-at} - e^{-2at}$

再考虑 $R_1 R_4$ 串联成总系统

则总系统的可靠度 $R_0 = R_1 R_4 = 2e^{-2at} - e^{-3at}$

所以总系统的平均寿命 $T_0 = \int_0^{\infty} R_0 dt = \frac{2}{3a} = \frac{2T}{3}$

智能信息网络 44



可修复系统

对于可修复系统，如果各个独立子系统的可靠度为 $\frac{\beta_i}{\alpha_i + \beta_i}$

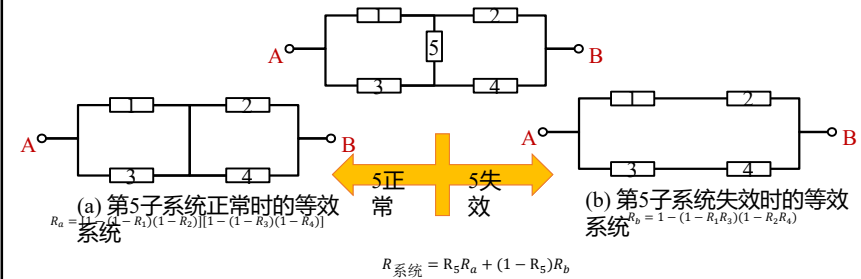
- 当某一个子系统失效后，其他子系统是否停机，如果其他子系统不停机，则失效事件和修复事件均彼此独立，可以用下面的方式计算。

$$R_{\text{串}} = \prod_{i=1}^n \frac{\beta_i}{\alpha_i + \beta_i} \quad R_{\text{并}} = 1 - \prod_{i=1}^n \left(1 - \frac{\beta_i}{\alpha_i + \beta_i}\right)$$



例题独立桥接系统

- 下图表示由5个独立子系统构成的混接系统，若第i个子系统的可靠度为 R_i ，求整个系统的可靠度。



例题

- 有一个混合系统由4个子系统构成，每个子系统的可靠度均为 R ，只要其中3个子系统处于正常状态，总系统就能正常工作，各子系统彼此独立，求总系统的可靠度。

解：每个子系统状态正常的概率为 $p = R$ ，失效的概率为 $q = 1 - p = 1 - R$ 。
 系统正常的情况有两种，
 一种是全部子系统正常，这种情况的概率为 p^4 。
 另一种情况是只有一个系统失效，此时的概率为 $\binom{4}{1} p^3 (1 - p)$ 。
 故而总系统的可靠度为其正常的概率 $R_s = 4p^3(1 - p) + p^4$



例题

- 有一个混合系统由4个子系统构成，每个子系统的可靠度均为 R ，只要其中3个子系统处于正常状态，总系统就能正常工作，各子系统彼此独立，求总系统的可靠度。

这类系统被称为 **n中取k个好的系统**，记为 **k-out-of-n: G系统**

- 即一个系统由 n 个子系统构成，当其中至少 k 个子系统处于工作状态时，系统才能正常工作。这也是一类特殊的冗余模式。
- n -out-of- n : G系统就是 n 个子系统串接模式，
- 1-out-of- n : G系统就是 n 个子系统并接模式。

例题 非独立串联系统可靠度

独立

$$p\{T > t\} = e^{-\left(\sum_{i=1}^n a_i\right)t}$$

有n个子系统串联形成一个系统，每个子系统为可修复系统，其可靠度为 $\frac{\beta_i}{\alpha_i + \beta_i}$ ，但当某个子系统故障时，别的子系统停顿，等故障子系统修复后，其它子系统继续一起工作，求系统可靠度R。

【解】：故障间隔时间 $T = \min\{T_1, T_2, \dots, T_n\}$
 由P18性质2.4得 $p\{T > t\} = e^{-\left(\sum_{i=1}^n a_i\right)t}$
 则平均故障间隔时间 $MTBF = \frac{1}{\sum_{i=1}^n a_i}$
 第i个子系统失效的概率 $p_i = \frac{a_i}{\sum_{i=1}^n a_i}$
 平均修复时间 $MTTR = \sum_{i=1}^n \frac{1}{\beta_i} p_i$

系统可靠度

$$R = \frac{MTBF}{MTBF + MTTR} = \frac{1}{1 + \sum_{i=1}^n \frac{\alpha_i}{\beta_i}}$$

智能信息网络 49

例题 非独立并联系统

两个子系统并联形成一个系统，每个子系统都是可修复系统，且失效率 α 和修复率 β 均为常数。若在系统故障时只能修复一个子系统，求系统的可靠度R。

$$\left. \begin{aligned} 2\alpha p_{00} &= \beta(p_{10} + p_{01}) \\ \beta p_{11} &= \alpha(p_{10} + p_{01}) \\ (\alpha + \beta)p_{10} &= \alpha p_{00} + \frac{\beta}{2} p_{11} \\ (\alpha + \beta)p_{01} &= \alpha p_{00} + \frac{\beta}{2} p_{11} \end{aligned} \right\} R = 1 - p_{11}$$

解法

归一化条件 $p_{00} + p_{01} + p_{10} + p_{11} = 1$

智能信息网络 50

例题 非独立并联系统

状态数为故障的子系统的个数

$$\left\{ \begin{aligned} p_2 + p_1 + p_0 &= 1 \\ 2\alpha p_0 &= \beta p_1 \\ \alpha p_2 &= \beta p_2 \end{aligned} \right.$$

$$p_2 = \frac{2\alpha^2}{2\alpha\beta + 2\alpha^2 + \beta^2}$$

解法

$R = 1 - p_2$

智能信息网络 51

串并联的具体实现方式

智能信息网络 52

知识点回顾

连接方式	不可修复系统		可修复系统	
	串接	并接	串接	并接
可靠度R	$R_{\text{串}} = e^{-(\sum_{i=1}^n \alpha_i)t}$	$R_{\text{并}} = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - e^{-\alpha_i t})$	$R_{\text{串}} = \prod_{i=1}^n \frac{\beta_i}{\alpha_i + \beta_i}$	$R_{\text{并}} = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - \frac{\beta_i}{\alpha_i + \beta_i})$
平均寿命E	$E[X] = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \alpha_i}$	$E[X] = \int_0^{\infty} [1 - \prod_{i=1}^n (1 - e^{-\alpha_i t})] dt$		

智能信息网络 53

3.4 网络可靠性分析

主要内容

- 3.4.1 可靠性的概念
- 3.4.2 可靠性的概率分析
- 3.4.3 不可修复系统和可修复系统
- 3.4.4 串并联分析法
- 3.4.5 可靠性的拓扑分析

智能信息网络 54

联结度和结合度

若考虑连通无向图 $G=(V, E)$, 先用图论来定义两个参数 α 和 β 。

α 是图的**联结度**(Connectivity), 是去掉某些端使图成为不联结的度量。它可定义为 $\alpha = \min |X|$ 其中X是图的割端集。

β 是图的**结合度**(Cohesion), 是去掉某些边使图成为不联结的度量。它可定义为 $\beta = \min |Y|$ 其中Y是图的割边集。

α 与 β 反映了图的可靠性大小, 下面再定义一个**混合连通度**, 其定义如下: $\gamma = \min |Z|$ 其中Z为混合割集。

智能信息网络 55

失效率的定义

容易证明: $\alpha = \gamma$, 即:

$$\alpha = \gamma \leq \beta \leq \delta$$

$$\leq \frac{2m}{n}$$

联结度 结合度 图的最小度

网的抗毁性
网的冗余度

其中 δ 为最小度, $|V|=n, |E|=m$

智能信息网络 56

课上习题

>>> 联结度和结合度

某网络至少有两个端故障或三条边故障时，可使网络不再联结，则网络的联结度为：（ B ）

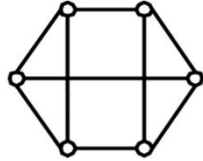
A 1 B 2 C 3 D 5

智能信息网络 57

课上习题

>>> 联结度和结合度

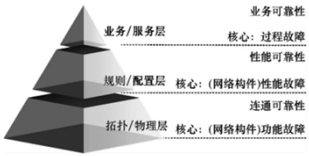
下图的结合度为：（ C ）



A 1 B 2
C 3 D 4

智能信息网络 58

网络可靠性的定义



业务/服务层 业务可靠性 核心: 过程故障
规则/配置层 性能可靠性 核心: (网络构件)性能故障
拓扑/物理层 连通可靠性 核心: (网络构件)功能故障

参考文献: 黄宁. 网络可靠性及评估技术[M]. 北京:国防工业出版社,2020.

定义1 (网络可靠性)

- 网络系统在规定时间内和规定条件下完成规定功能的能力。

定义2 (构件)

- 组成网络的组分，不仅包含物理的硬构件，也包含了以软件实现功能的软构件。

本节重点考虑连通性

定义3 (连通可靠性)

- 以构件功能故障为核心的网络保持连通的能力。

智能信息网络 59

网络可靠集 (概率性度量)

网络可靠集 = {没有失效的端之间连通}

网络可靠度为网络处于可靠集的概率。

- 前面基于拓扑和割集讨论的连通度和线连通度等可靠性指标有时也被称为确定性度量，与概率无关。
- 这里的网络可靠度不但和前面各种连通度有关，而且与边和端的故障概率有关，故有时也被称为概率性度量。

智能信息网络 60

连通度的辅助指标

为了更加细致地描述图的可靠性，引入三个辅助指标。它们的定义如下：

【定义7.3】

C_α = 最小割端集的数目

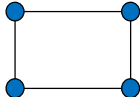
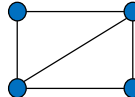
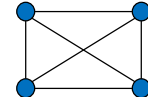
B_β = 最小割边集的数目

A_γ = 最小混合割集的数目

智能信息网络 61

课上例题

下图(a),(b),(c)三个图，分别计算它们的各种可靠性指标。

(a) (b) (c)

智能信息网络 62

例题参考答案

对于图(a)，有 $\alpha = \beta = \gamma = 2$, $C_\alpha = 2$, $B_\beta = 6$, $A_\gamma = 16$;

对于图(b)，有 $\alpha = \beta = \gamma = 2$, $C_\alpha = 1$, $B_\beta = 2$, $A_\gamma = 7$;

对于图7.6(c)，有 $\alpha = \beta = \gamma = 3$, $C_\alpha = 4$, $B_\beta = 4$, $A_\gamma = 26$;

本例中的各种可靠性指标的计算依照定义即可完成，下面讨论一般的计算，计算应用了**最大流最小割定理**。

智能信息网络 63

网络的近似可靠度

仅有端故障

$C_i(i \geq \alpha)$ 表示有*i*个割端的割端集的数目，此时，网络的不可靠集可以按照割端集来分类，由于各个端点的故障独立，网络可靠度可以计算如下：

$$R(n) = 1 - \sum_{i=\alpha}^n C_i \cdot q^i (1-q)^{n-i}$$

- 每边的不可靠度为p
- 每端的不可靠度为q

由于 $q \ll 1$ ，保留最大的项，则有： $R(n) \approx 1 - C_\alpha \cdot q^\alpha$

智能信息网络 64

网络的近似可靠度

仅有边故障，类似可得

$$R(e) \approx 1 - B_\beta \cdot p^\beta$$

混合故障

其中 $s \geq 0$, $R(n, e) \approx 1 - \sum p^s q^t$ 求和的项遍历所有 A_γ 个混合割集。

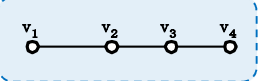
智能信息网络 65

课上习题

>>> 网络近似可靠度

有四个站连接成如下图所示网络，设边故障率为 p ，端故障率为 q ，且 $p \ll 1$, $q \ll 1$ 。则在端和边均可能故障的情况下，网络的近似可靠度为（ ）。

A $1 - p^3 q^2$ B $1 - 2q$
 C $1 - 2q - 3p$ D $1 - 3p$



智能信息网络 66

习题解答：网络近似可靠度

该题中， $\alpha=\beta=\gamma=1$, $C_\alpha = 2$, $B_\beta = 3$

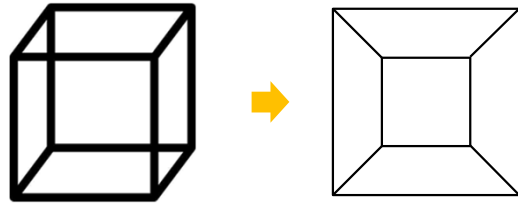
问题解析

- 只有端故障下的网络近似可靠度 $R(n) \approx 1 - C_\alpha q^\alpha = 1 - 2q$
- 只有边故障下的网络近似可靠度 $R(e) \approx 1 - B_\beta p^\beta = 1 - 3p$
- 混合故障下的网络近似可靠度 $R(n,e) \approx 1 - 2q - 3p$

智能信息网络 67

思考题

>>> 请思考立方体的三个连通度和对应的 C_α , B_β , A_γ



智能信息网络 68

两端之间的可靠度

考虑图的某两个端s和t，所谓s和t之间的可靠度是指s和t之间有路径相通的概率。

这个概率的近似计算类似网络可靠度的计算。即 $X=\{s,t\}$ 的网络近似可靠度

如果各边、端的可靠度不一样，并且网络规模不大，也可以对可靠度做准确计算。

智能信息网络 69

网络可靠性分析方法示例-布尔真值表

三个产品A、B和C并联（系统成功仅要求一个产品可用）

布尔表达式： $SS=A \cup B \cup C$

- SS: 系统成功
- $A \setminus B \setminus C$: 模块成功

A	B	C	系统
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

智能信息网络 70

蒙特卡罗法（随机模拟法）

核心思想

- 通过随机抽样技术模拟网络中各构件的故障，进而获得整个系统故障的概率

输入：

- 网络拓扑结构 $G(V,E)$ ，故障到达率 λ ，仿真上限时间 T_{max} ，仿真次数 N_s

输出：

- 系统可靠度 $R_c(t)$ ，平均故障时间MTTF

- 通过直接抽样方法对网络中N个构件服从指数分布的寿命进行抽样，用抽样值模拟每个构件的故障时间，记为 $TTF_1, TTF_2, \dots, TTF_n$ 。
- 对 TTF_i 从小到大进行排序，并记录每个 TTF_i 所对应网络中的构件
- 按以上排序模拟网络中各构件的故障时间，对应的构件依次发生故障。
- 对此刻故障时间进行判断，若未达到仿真上限时间，判断对应构件故障后网络是否满足k端连通条件，若满足，则取下一个构件故障时间，重复步骤4；若不满足，则记此构件的故障时间为本次仿真故障时间，记为 t_i ，故障次数 $r(t)+1$ 。若此刻已达到仿真时间上限，则本次仿真无故障发生，进入下次仿真，返回步骤1。
- 仿真次数达到 N_s 时，试验结束
- 根据试验得到的数据，进行可靠性分析：
系统可靠度 $R(t)$: $R(t) = \frac{N_s - r(t)}{N_s}$
平均故障时间MTTF: $MTTF = \frac{1}{N_s} \sum_{i=1}^{N_s} t_i$

返回值： $R(t)$, MTTF

智能信息网络 71

可靠性设计

可靠性设计的基本原则：

- 避免串接的子系统过多。
- 尽量简化系统构成，减少元器件和部件的数目。
- 必要时采用备份形式并接系统。

- 如在通信网中，若把呼损看作是不可靠的因素之一，则采用迂回路由，等效于增加了备用电路。

智能信息网络 72



可靠性设计

< 可靠性设计的基本原则: >

- ③ 尽量减小各子系统和部件的故障率 α 。
 - 如元器件的选择、老化、筛选，生产和安装工艺的提高，精心设计和测试。
- ④ 尽量提高修复率。
 - 增加维护力量，提高维护人员素质。采用故障诊断技术，以便快速置换电路板，模块或子系统。

智能信息网络 73



智能 + 网络 = ?

你说 我说 大家说

THANKS

74